



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Propuesta de investigación formativa
(GA5-240201064-AA2-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR
Claudia Patricia Giraldo Henao

SEPTIEMBRE 2025

Contenido

Identificación de necesidades del contexto	3
Título de proyecto	3
Pregunta de investigación	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos	3
Enfoque de investigación y alcance.....	4
Justificación	4
Marco teórico nacional e internacional.....	4
Método y metodología	4
Población y muestra.....	5
Registro de búsqueda	6
Presentación de la información recolectada.....	6
Análisis de datos	6
Resultados esperados e interpretación	6
Conclusiones	6
Referencias.....	7

Identificación de necesidades del contexto

En el sector de ventanería y aluminio, las pequeñas empresas suelen carecer de canales digitales efectivos para capturar clientes. La empresa de estudio AlumiPro Ventanería dispone de un sitio web y una app móvil en desarrollo, pero no cuenta con lineamientos sistemáticos de usabilidad y accesibilidad. Se observa baja conversión de visitas a solicitudes de cotización y posibles barreras para usuarios con diversas capacidades. El problema radica en que la experiencia de uso podría estar afectando la consecución de objetivos del negocio y la inclusión de usuarios.

Título de proyecto

Efecto de la usabilidad y accesibilidad en la intención de cotizar servicios de ventanería en una PyME de Bogotá

Pregunta de investigación

¿Cómo inciden la usabilidad y la accesibilidad de la interfaz en la intención de cotizar servicios de ventanería en usuarios de una PyME de Bogotá?

Objetivo general

Evaluar la incidencia de la usabilidad y la accesibilidad en la intención de cotizar servicios de ventanería y proponer mejoras de interfaz que aumenten la conversión.

Objetivos específicos

1. Diagnosticar el estado de usabilidad y accesibilidad del sitio web y la app móvil de la PyME según estándares reconocidos como ISO 9241-110 y WCAG 2.1.

2. Medir la relación entre métricas de experiencia, como lo es tiempo de tarea, errores, SUS y accesibilidad, y la intención de cotizar.
3. Diseñar y validar mejoras de interfaz que atiendan hallazgos clave, verificando su efecto en la conversión simulada de cotización.

Enfoque de investigación y alcance

Este objetivo lo manejamos mixto, cuantitativo y cualitativo, con alcance descriptivo y correlacional, y diseño cuasi experimental pretest y posttest sobre prototipos.

Justificación

La propuesta permite alinear objetivos de negocio con criterios de calidad de uso e inclusión. En lo social, mejora el acceso a información y servicios para personas con diversas capacidades. En lo técnico, fortalece competencias de los aprendices en evaluación de usabilidad y accesibilidad y prototipado iterativo.

Marco teórico nacional e internacional

Usabilidad e IHC ISO 9241-110.

Accesibilidad WCAG 2.1, WAI-ARIA con modelos de adopción TAM y UTAUT. Uso de métricas de UX.

Método y metodología

Fases:

- a) Diagnóstico heurístico y de accesibilidad
- b) Pruebas con usuarios con tareas de cotización

- c) Encuesta SUS e intención de cotizar
- d) Diseño de mejoras
- e) Validación post intervención

Instrumentos:

- a) Lista WCAG 2.1
- b) Heurísticas
- c) guion de tareas
- d) SUS
- e) Cuestionario de intención

Procedimiento:

- a) Convocatoria
- b) Consentimiento
- c) Ejecución de tareas
- d) Encuestas
- e) Entrevistas breves

Análisis:

- a) Descriptivos con medias y desviaciones
- b) Pruebas no paramétricas
- c) Análisis temático.

Población y muestra

Poblaciones potenciales clientes de Bogotá ente 18 y 65 años. Muestra con 20 a 30 participantes, al menos 2 con necesidades de accesibilidad.

Registro de búsqueda

Fecha	Fuente/Biblioteca	Palabras clave	Resultados/Notas
2025-09-30	Google Scholar / W3C	WCAG 2.1 accessibility, mobile	Pautas prioritarias nivel AA
2025-09-30	ISO / Librería SENA	ISO 9241-110	Principios de interacción
2025-09-30	HCI journals	SUS usability testing	Instrumento SUS y aplicación

Presentación de la información recolectada

La información se presentará en tablas heurísticas, WCAG y métricas, también se muestra la información con gráficos descriptivos y anexos que incluyen instrumentos.

Análisis de datos

Cálculo de tiempos, tasa de éxito, errores y SUS, con correlación con intención de cotizar y codificación cualitativa de barreras y facilitadores.

Resultados esperados e interpretación

Se espera que mejoras de accesibilidad y usabilidad aumenten la conversión simulada y los puntajes SUS, reduciendo errores y tiempos.

Conclusiones

La propuesta integra evaluación y mejora centrada en el usuario, esto anticipa impacto positivo en conversión y en inclusión.

Referencias

ISO 9241-110:2020. Ergonomics of human-system interaction.

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale.

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation of user interfaces.

Google. Material Design Accessibility.

Apple. Human Interface Guidelines – Accessibility.